

Strange Blog

Cloud & Edge Computing

Alex Billa

Corso: Cloud & Edge Computing

Anno: 2025/2026

Repository: [GitHub](#) — [Strange Blog](#)

17 aprile 2026

0. Indice

1	Project Description	2
1.1	Contesto e obiettivi	2
1.2	Funzionamento dell'applicazione	2
1.3	Obiettivi DevOps	2
2	Tecnologie utilizzate	3
3	Workflow DevOps Adottato	3
4	Setup Iniziale e Configurazione	4
4.1	Configurazione dell'ambiente Python	4
4.2	Configurazione del database	4
5	Script di Validazione Markdown	4
5.1	Motivazione	4
5.2	Implementazione	5
6	Containerizzazione	5
6.1	Dockerfile	5
6.2	Entrypoint Script	6
6.3	Docker Compose e Docker Swarm	7
7	Pipeline CI/CD	8
7.1	Struttura della pipeline	8
7.2	Trigger della pipeline	10
7.3	Deployment sull'homelab con Tailscale	10
8	Problemi riscontrati e soluzioni applicate	11
8.1	Verifica dei post Markdown solo a runtime	11
8.2	Configurazione del database hardcodata	11
8.3	Race condition tra container app e database	11
8.4	Migrazioni non applicate al riavvio	11
8.5	Server homelab non raggiungibile da GitHub Actions	12
9	Esperimenti eseguiti	12
9.1	Test dello script di validazione con post errati	12
9.2	Test della pipeline CI su Pull Request	12
9.3	Test del deploy automatico con Docker Swarm	12
9.4	Verifica della persistenza dei dati	13
10	Risultati	13
11	Limitazioni e possibili miglioramenti futuri	13
11.1	Limitazioni attuali	13
11.2	Possibili miglioramenti	14

1. Project Description

1.1. Contesto e obiettivi

Strange Blog è un'applicazione web sviluppata in Python con il framework Flask, concepita come blog personale e curriculum vitae online. Il progetto è stato fornito come base su cui applicare le pratiche DevOps.

L'applicazione è volutamente *subottimale dal punto di vista strutturale*: l'intera attività si è concentrata sull'automazione dei processi di sviluppo, verifica della qualità e deployment.

1.2. Funzionamento dell'applicazione

L'app si compone di due parti principali:

- **Blog posts**: i post sono file Markdown collocati nella cartella `posts/en/`. Ciascun file deve rispettare un template specifico con campi obbligatori (titolo, sottotitolo, autore, data, permalink, ecc.). L'app li legge e li renderizza tramite Flask-FlatPages.
- **Post views**: ogni accesso a un post viene registrato in una tabella `post_views` su un database PostgreSQL, gestita tramite Flask-SQLAlchemy e Flask-Migrate.

Il server applicativo utilizzato in produzione è **Gunicorn**, avviato con 4 worker sulla porta 8080.

1.3. Obiettivi DevOps

L'obiettivo dell'assignment è passare da una gestione manuale e non verificata del progetto a un workflow strutturato secondo le best practice DevOps:

1. Portare l'applicazione in un ambiente containerizzato e riproducibile
2. Automatizzare la validazione dei contenuti prima di ogni merge
3. Creare una pipeline CI/CD che copra build, test e deployment
4. Realizzare un deployment automatico con orchestrazione dei container

2. Tecnologie utilizzate

Tecnologia	Ruolo nel progetto
Python 3.11	Linguaggio dell'applicazione Flask
Flask 2.2	Web framework; gestisce routing e rendering dei template
Flask-Migrate	Gestione delle migrazioni del database
Gunicorn 20.1	Server WSGI per l'esecuzione in produzione
PostgreSQL 15+	Database relazionale per il conteggio delle visualizzazioni
Docker	Containerizzazione dell'applicazione e del database
Docker Compose	Definizione dei servizi e configurazione dell'applicazione
Docker Swarm	Orchestrazione dei container: replica, rolling update e rollback automatico
GitHub Actions	Piattaforma CI/CD per l'esecuzione automatica della pipeline
Tailscale	VPN mesh per rendere raggiungibile l'homelab dalla pipeline
Bash	Scripting per la validazione dei Markdown e l'entry-point

Tabella 1: Tecnologie utilizzate nel progetto

3. Workflow DevOps Adottato

Il flusso di lavoro adottato è ispirato al **GitLab/GitHub Flow**.

1. Il maintainer apre una **Issue** su GitHub che descrive la modifica da apportare
2. Crea un branch dedicato a partire da **dev**
3. Sviluppa la modifica (nuovo post, script, configurazione)
4. Apre una **Pull Request** verso **dev** (o verso **main** per i release)
5. La pipeline CI parte automaticamente: valida i Markdown e verifica la build Docker
6. Se tutto passa, la PR viene approvata e mergiata
7. Al merge su **main**, la pipeline esegue il deploy automatico sullo Swarm

I branch principali sono:

- **main** — codice in produzione; ogni merge attiva il deploy
- **dev** — integrazione continua; le feature branch confluiscono qui

4. Setup Iniziale e Configurazione

4.1. Configurazione dell'ambiente Python

Il primo passo è stato predisporre l'ambiente di sviluppo locale, seguendo le istruzioni del README fornito inizialmente.

```
1 # Creazione e attivazione del virtualenv
2 virtualenv venv
3 source venv/bin/activate
4
5 # Installazione dipendenze
6 pip install -r requirements.txt
```

Listing 1: Setup ambiente Python locale

4.2. Configurazione del database

Il file `app.py` fornito dal docente conteneva l'URL di connessione al database con IP e password hardcodati:

```
1 app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = \
2     "postgresql://flask:passwordhere@172.17.0.2:5432/blog"
```

Listing 2: Configurazione originale hardcodata in `app.py`

La configurazione è stata corretta leggendo l'URI dalla variabile d'ambiente `SQLALCHEMY_DATABASE_URI`, passata al container tramite il `docker-compose.yml`:

```
1 app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = \
2     os.environ.get('SQLALCHEMY_DATABASE_URI')
```

Listing 3: Configurazione corretta tramite variabile d'ambiente

La sequenza di comandi per inizializzare le tabelle in locale è:

```
1 export FLASK_APP=app.py
2 flask db init           # Crea la cartella migrations/
3 flask db migrate        # Genera lo script di migrazione
4 flask db upgrade        # Applica le migrazioni al database
```

Listing 4: Inizializzazione del database con Flask-Migrate

Dopo aver verificato il corretto funzionamento dell'applicazione in locale tramite `flask run`, si è proceduto con le attività DevOps.

5. Script di Validazione Markdown

5.1. Motivazione

Il flusso di pubblicazione prevede che il maintainer aggiunga file Markdown nella cartella `posts/en/`. Se un file contiene errori e non è conforme al template dei post (campo obbligatorio mancante, formato data errato, separatore `--` assente), l'applicazione Flask può crashare silenziosamente o produrre comportamenti imprevisti. L'errore emergerebbe solo a runtime, potenzialmente in produzione.

La soluzione DevOps corretta è intercettare questi errori *prima* che il file raggiunga il repository, tramite uno script eseguito nella pipeline CI.

5.2. Implementazione

Lo script `check_markdown_validity.sh` scorre tutti i file `.md` presenti in `posts/en/` e verifica:

- Presenza di tutti i campi obbligatori del template (9 campi)
- Formato della data: deve rispettare `%B %d, %Y` (es. *July 20, 2025*)
- Validità logica della data
- Presenza del separatore `--` tra metadati e contenuto

Lo script restituisce `exit code 1` in caso di errori, bloccando la pipeline CI.

6. Containerizzazione

6.1. Dockerfile

L'applicazione è stata containerizzata a partire dall'immagine ufficiale `python:3.11-slim`, scelta per il ridotto footprint rispetto all'immagine `python:3.11` completa.

Viene poi eseguito lo script `check_markdown_validity.sh` **durante la build dell'immagine** (riga `RUN`): questo garantisce che nessuna immagine Docker valida possa essere costruita se i post presenti nel repository non superano la validazione. Rappresenta un secondo livello di difesa oltre alla pipeline CI.

```
1 FROM python:3.11-slim
2
3 ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE 1
4 ENV PYTHONUNBUFFERED 1
5 ENV FLASK_APP app.py
6
7 WORKDIR /app
8
9 RUN apt-get update && apt-get install -y libpq-dev gcc \
10     && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
11
12 COPY requirements.txt .
13 RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
14 COPY . .
15
16 RUN chmod +x /app/check_markdown_validity.sh
17 RUN /app/check_markdown_validity.sh
18 RUN chmod +x /app/entrypoint.sh
19
20 EXPOSE 8080
21 ENTRYPOINT ["/app/entrypoint.sh"]
22 CMD ["gunicorn", "-w", "4", "-b", "0.0.0.0:8080", "wsgi:app"]
```

Listing 5: Dockerfile dell'applicazione

6.2. Entrypoint Script

Un problema classico in ambienti Docker Compose è la *race condition* tra il container dell'applicazione e quello del database: il container web può tentare di connettersi al database prima che questo sia pronto ad accettare connessioni.

Lo script `entrypoint.sh` risolve questo problema con un loop di attesa attiva sulla porta TCP del database, e applica automaticamente le migrazioni prima di avviare Gunicorn:

```
1  #!/bin/bash
2  set -e
3
4  DB_HOST="db"
5  DB_PORT=5432
6
7  echo "Attesa database ($DB_HOST:$DB_PORT)..."
8
9  until timeout 1s bash -c "echo > /dev/tcp/$DB_HOST/$DB_PORT "  
10 2>/dev/null; do  
11     echo "...database non raggiungibile, riprovo tra 1s..."  
12     sleep 1  
13 done
14
15 echo "Database connesso! Applico le migrazioni..."  
16 flask db upgrade
17
18 echo "Avvio Gunicorn..."  
19 exec "$@"
```

Listing 6: Script `entrypoint.sh`

6.3. Docker Compose e Docker Swarm

Il file `docker-compose.yml` svolge un doppio ruolo: definisce la struttura dei servizi ed è anche il file di stack utilizzato da **Docker Swarm** per il deployment orchestrato.

Le caratteristiche dell'orchestrazione sono:

- La rete è di tipo **overlay** e **attachable**, necessaria per la comunicazione tra nodi in un cluster Swarm
- Il servizio **web** viene eseguito con **2 repliche**, garantendo disponibilità anche durante gli aggiornamenti
- La direttiva `update_config` configura i **rolling update**: un container alla volta, con avvio del nuovo prima dello spegnimento del vecchio (**order: start-first**) e **rollback automatico** in caso di errore
- L'URI del database è passato come variabile d'ambiente (`SQLALCHEMY_DATABASE_URI`), eliminando l'IP hardcodato da `app.py`
- Il volume è nominato (`postgres_data`) invece di essere mappato su una path locale, rendendolo gestibile da Swarm

```
1 services:
2   db:
3     image: postgres:latest
4     environment:
5       POSTGRES_USER: flask
6       POSTGRES_PASSWORD: passwordhere
7       POSTGRES_DB: blog
8     ports:
9       - "5432:5432"
10    networks:
11      - blog_network
12    volumes:
13      - postgres_data:/var/lib/postgresql
14    deploy:
15      replicas: 1
16      restart_policy:
17        condition: on-failure
18
19    web:
20      image: ghcr.io/alexbilla02/cloud_flask_project:latest
21      ports:
22        - "8080:8080"
23      networks:
24        - blog_network
25      environment:
26        - FLASK_APP=app.py
27        - SQLALCHEMY_DATABASE_URI=postgresql://flask:
28          passwordhere@db:5432/blog
29      deploy:
30        replicas: 2
31        update_config:
32          parallelism: 1
```



```
32         order: start-first
33         failure_action: rollback
34     restart_policy:
35         condition: on-failure
36
37     networks:
38         blog_network:
39             driver: overlay
40             attachable: true
41
42     volumes:
43         postgres_data:
```

Listing 7: docker-compose.yml con configurazione Docker Swarm

Il volume nominato `postgres_data` garantisce la persistenza dei dati tra i riavvii dei container. Per inizializzare lo Swarm sul server e fare il primo deployment, è sufficiente:

```
1  # Una tantum: inizializzazione dello Swarm sul server
2  docker swarm init
3
4  # Deploy / aggiornamento dello stack
5  docker stack deploy -c docker-compose.yml strange-blog
```

Listing 8: Inizializzazione di Docker Swarm e primo deploy

7. Pipeline CI/CD

7.1. Struttura della pipeline

La pipeline è definita nel file `.github/workflows/pipeline.yml` e si articola in tre job sequenziali:

1. **lint-posts**: valida tutti i file Markdown presenti in `posts/en/`
2. **build-and-push**: costruisce l'immagine Docker e la pubblica su GitHub Container Registry (GHCR); eseguito solo su `main`
3. **deploy**: scarica l'immagine aggiornata dal registry e aggiorna lo stack Swarm sull'homelab tramite SSH (solo su `main`)

Tutti e tre i job sono sequenziali tramite la direttiva `needs`. I job **build-and-push** e **deploy** sono condizionati al branch `main` tramite `if: github.ref == 'refs/heads/main'`, quindi su `dev` e nelle Pull Request viene eseguito solo **lint-posts**.

La pipeline richiede il permesso `packages: write` per poter fare il push dell'immagine sul registry GHCR, autenticandosi con il token automatico `GITHUB_TOKEN` fornito da GitHub Actions.

```
1  name: Strange Blog Pipeline
2
3  on:
```

```
4   push:
5     branches: [ main, dev ]
6   pull_request:
7     branches: [ main ]
8
9   permissions:
10    contents: read
11    packages: write
12
13  jobs:
14    lint-posts:
15      runs-on: ubuntu-latest
16      steps:
17        - uses: actions/checkout@v4
18        - name: Permessi allo script
19          run: chmod +x check_markdown_validity.sh
20        - name: Validazione post Markdown
21          run: ./check_markdown_validity.sh
22
23    build-and-push:
24      needs: lint-posts
25      runs-on: ubuntu-latest
26      if: github.ref == 'refs/heads/main'
27      steps:
28        - uses: actions/checkout@v4
29
30        - name: Lowercase repo name
31          run: echo "IMAGE_NAME=${GITHUB_REPOSITORY,,}" >> ${GITHUB_ENV}
32
33        - name: Login a GitHub Container Registry
34          uses: docker/login-action@v3
35          with:
36            registry: ghcr.io
37            username: ${GITHUB_ACTOR}
38            password: ${GITHUB_TOKEN}
39
40        - name: Build and Push immagine
41          uses: docker/build-push-action@v5
42          with:
43            context: .
44            push: true
45            tags: ghcr.io/${GITHUB_ACTOR}/${GITHUB_REPOSITORY,,}:latest
46
47    deploy:
48      needs: build-and-push
49      if: github.ref == 'refs/heads/main'
50      runs-on: ubuntu-latest
51      steps:
52        - uses: actions/checkout@v4
53        - name: Connessione Tailscale
```

```

54     uses: tailscale/github-action@v2
55     with:
56       authkey: ${ secrets.TS_AUTHKEY }}
57   - name: Deploy via SSH
58     uses: appleboy/ssh-action@v1.0.3
59     with:
60       host: ${ secrets.SERVER_IP }}
61       username: ${ secrets.SERVER_USER }}
62       key: ${ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}
63       script: |
64         cd ~/cloud/Cloud_flask_project
65         git pull origin main
66         docker compose pull
67         docker stack deploy -c docker-compose.yml
68           strange-blog
69         docker image prune -f

```

Listing 9: pipeline.yml — GitHub Actions

7.2. Trigger della pipeline

Evento	Branch	Job eseguiti
push	main	lint-posts, build-and-push, deploy
push	dev	lint-posts
pull_request	main (target)	lint-posts

Tabella 2: Trigger e job corrispondenti

7.3. Deployment sull’homelab con Tailscale

Il server di deployment è un homelab privato, non raggiungibile dalla rete pubblica. Per consentire a GitHub Actions di accedervi in SSH, è stato utilizzato **Tailscale**: una VPN mesh che assegna un indirizzo IP stabile e privato al server, accessibile dai nodi autorizzati della rete Tailscale.

Il processo di connessione sicura è il seguente:

1. L’action `tailscale/github-action@v2` connette il runner GitHub alla rete Tailscale usando una chiave di autenticazione monouso (`TS_AUTHKEY`)
2. Una volta connesso alla VPN, il runner raggiunge il server tramite il suo IP Tailscale
3. L’action `appleboy/ssh-action` esegue i comandi di deploy via SSH, autenticandosi con una chiave privata: scarica la nuova immagine con `docker compose pull` e aggiorna lo stack Swarm con `docker stack deploy`, che applica i rolling update configurati

Le credenziali sensibili sono gestite tramite i **GitHub Secrets**:

Secret	Contenuto
TS_AUTHKEY	Chiave di autenticazione Tailscale (ephemeral key)
SERVER_IP	Indirizzo IP del server nella rete Tailscale
SERVER_USER	Username SSH sul server
SSH_PRIVATE_KEY	Chiave privata SSH per l'accesso al server

Tabella 3: GitHub Secrets configurati per il deploy

8. Problemi riscontrati e soluzioni applicate

8.1. Verifica dei post Markdown solo a runtime

Problema: Un post con formato errato (data sbagliata, campo mancante) veniva scoperto solo quando l'app crashava in produzione, senza nessun avviso preventivo al maintainer.

Soluzione: Scrittura dello script `check_markdown_validity.sh` con doppia esecuzione: nella pipeline CI (blocca la PR se ci sono errori) e nel `Dockerfile` durante la build (blocca la costruzione dell'immagine).

8.2. Configurazione del database hardcodata

Problema: Il file `app.py` conteneva l'URI di connessione al database con IP e credenziali scritti direttamente nel codice sorgente, rendendo impossibile il riutilizzo della stessa immagine Docker in ambienti diversi e creando un problema di sicurezza (password in chiaro nel repository).

Soluzione: La riga è stata modificata per leggere l'URI da una variabile d'ambiente tramite `os.environ.get('SQLALCHEMY_DATABASE_URI')`. Il valore viene iniettato nel container dal `docker-compose.yml` nella sezione `environment` del servizio `web`, usando il nome DNS interno `db` al posto dell'IP fisso.

8.3. Race condition tra container app e database

Problema: Al primo avvio con `docker compose up`, il container dell'applicazione partiva prima che PostgreSQL fosse pronto ad accettare connessioni. Il risultato era un errore di connessione immediato e il crash del container `web`.

Soluzione: Implementazione dello script `entrypoint.sh` che, prima di avviare Gunicorn, esegue un loop di polling sulla porta TCP 5432 del servizio `db`. Solo quando la porta risponde il flusso prosegue con `flask db upgrade` e l'avvio del server.

8.4. Migrazioni non applicate al riavvio

Problema: Senza automazione, le migrazioni del database dovevano essere eseguite manualmente ad ogni aggiornamento che introducesse modifiche allo schema.

Soluzione: Il comando `flask db upgrade` è stato incluso nell' `entrypoint.sh`, così viene eseguito automaticamente ad ogni avvio del container. Flask-Migrate è idempotente: se le migrazioni sono già state applicate, il comando non produce effetti collaterali.

8.5. Server homelab non raggiungibile da GitHub Actions

Problema: Il server di produzione è un homelab domestico senza IP pubblico fisso, non raggiungibile direttamente da Internet e quindi non accessibile dai runner di GitHub Actions.

Soluzione: Integrazione di **Tailscale** come VPN mesh. Il server è un nodo permanente della rete Tailscale; il runner GitHub si connette temporaneamente come nodo effimero tramite la chiave `TS_AUTHKEY`. Una volta connessi alla stessa rete virtuale, il runner può raggiungere il server via SSH come se fossero sulla stessa LAN.

9. Esperimenti eseguiti

9.1. Test dello script di validazione con post errati

Per verificare il corretto funzionamento dello script, sono stati creati post Markdown intenzionalmente invalidi e inseriti nel repository. Le casistiche testate includono:

- Post con un campo obbligatorio assente (es. `permalink` mancante)
- Post con data in formato errato (es. 20/07/2025 invece di July 20, 2025)
- Post senza il separatore `--` tra metadati e contenuto
- Post completamente validi per verificare il caso di successo

In tutti i casi di errore, lo script ha restituito `exit code 1` con messaggi esplicativi, e la pipeline CI ha bloccato il job successivo come atteso.

9.2. Test della pipeline CI su Pull Request

Sono state aperte Pull Request con post invalidi verso il branch `main`. La pipeline si è attivata correttamente e ha bloccato il merge impedendo che contenuto malformato raggiungesse il branch di produzione.

9.3. Test del deploy automatico con Docker Swarm

Dopo aver configurato i GitHub Secrets e il nodo Tailscale sul server, è stato eseguito un push su `main` per verificare il deploy end-to-end. La sequenza di eventi osservata è stata:

1. Push su `main` → pipeline attivata
2. Job `lint-posts`: eseguito con successo
3. Job `build-and-push`: immagine Docker costruita e pubblicata su `ghcr.io`
4. Job `deploy`: runner connesso a Tailscale → SSH al server → `docker compose pull` scarica la nuova immagine → `docker stack deploy` aggiorna lo stack applicando il rolling update sulle 2 repliche

5. L'applicazione aggiornata è risultata disponibile sull'homelab senza interruzione di servizio

9.4. Verifica della persistenza dei dati

Riavviando lo stack con `docker stack rm strange-blog` e `docker stack deploy`, i dati del database sono stati preservati grazie al volume nominato `postgres_data` gestito da Docker.

10. Risultati

Al termine del progetto, il workflow del maintainer si presenta come segue:

1. Il maintainer aggiunge un nuovo file Markdown in `posts/en/`
2. Crea un branch, fa commit e apre una Pull Request verso `main`
3. La pipeline CI si attiva automaticamente:
 - Se il post è invalido → pipeline fallisce, PR bloccata
 - Se il post è valido → pipeline passa, PR approvabile
4. Al merge su `main`, il deploy avviene in automatico con rolling update sullo Swarm

I principali risultati ottenuti sono:

- **Ambiente riproducibile:** l'intera applicazione (Flask + PostgreSQL) si avvia con un singolo `docker stack deploy`, senza configurazioni manuali
- **Validazione automatica:** nessun post malformato può raggiungere il branch `main` senza essere intercettato dalla pipeline
- **Immagine Docker pubblicata:** ad ogni merge su `main`, la pipeline costruisce e pubblica automaticamente l'immagine aggiornata su GHCR
- **Deploy continuo senza downtime:** ogni merge su `main` produce un rolling update orchestrato da Swarm; le 2 repliche del servizio web vengono aggiornate una alla volta, con rollback automatico in caso di errore
- **Configurazione esternalizzata:** le credenziali del database sono gestite tramite variabili d'ambiente e mai hardcodate nel codice sorgente
- **Gestione sicura dei segreti:** tutte le credenziali di deploy sono gestite tramite GitHub Secrets

11. Limitazioni e possibili miglioramenti futuri

11.1. Limitazioni attuali

- **Accessibilità limitata all'homelab:** il deployment è visibile solo ai nodi della rete Tailscale, non è accessibile pubblicamente su Internet. L'homelab è inoltre un single point of failure a livello di macchina fisica: Docker Swarm gestisce la replica dei container, ma gira su un singolo host.

- **Assenza di test unitari:** non sono presenti test automatici sul codice Python. La pipeline verifica solo il formato dei contenuti Markdown.

11.2. Possibili miglioramenti

- **Test unitari e di integrazione:** aggiungere pytest per testare le route Flask e il comportamento del database, da eseguire nella pipeline CI.
- **Cluster Swarm multi-nodo:** aggiungere ulteriori nodi worker al cluster Swarm per eliminare il single point of failure attuale ed ottenere vera alta disponibilità. In alternativa, **Kubernetes** offre funzionalità più avanzate di scheduling e autoscaling, al costo di una maggiore complessità operativa.
- **Deployment su cloud pubblico (AWS):** in alternativa all'homelab, l'applicazione potrebbe essere deployata su **Amazon Web Services**. Questo eliminerebbe la dipendenza dall'homelab e garantirebbe disponibilità, backup automatici e scalabilità gestita dal provider.
- **Esposizione pubblica con reverse proxy:** configurare nginx o Traefik con certificato TLS (tramite Let's Encrypt) per rendere l'applicazione accessibile pubblicamente, mantenendo Tailscale come canale di amministrazione sicuro.